2 variables cube identities:

$a+b^{3}$	$= a^{3} + b^{3} + 3aba + b$
	$= a^{3} + 3a^{2}b + 3ab^{2} + b^{3}$
$(a-b)^{3}$	$= a^{3} - b^{3} - 3aba - b$
	$= a^{3} - 3a^{2}b + 3ab^{2} - b^{3}$

$a^{3} + b^{3}$	$= a+b^{3} - 3aba+b$
	$= a+b\ a^{2} - ab+b^{2}$
$a^{3} - b^{3}$	$= a-b^{3} + 3ab(a-b)$
	$= a-b\ (a^{2} + ab+b^{2})$

If p-2q= 4, then the value of p^3 -8q^3 -24pq-64 is

अगर $p - 2q = 4$, तो $p^3 - 8q^3 - 24pq - 64$ का मान:

a) 2 b) 0 c) 3 d) -1

If p= 999, then the value of $\sqrt[3]{p(p^2 + 3p + 3) + 1}$ is

अगर $p = 999$, तो $\sqrt[3]{p(p^2 + 3p + 3) + 1}$ का मान:

a) 1000 b) 999 c) 998

d) 1002

If p= 99, then value of $p(p^2 + 3p + 3)$ is

अगर $p = 99$, तो $p(p^2 + 3p + 3)$ का मान:

a) 999 b) 9999 c) 99999

d) 999999

If $p^3 + 3p^2 + 3p = 26$, then the value of $p^2 + 2p$ is:

यदि $p^3 + 3p^2 + 3p = 26$ है, तो $p^2 + 2p$ का मान ज्ञात कीजिए|

a) 8 b) 12 c) 10 d)15

Alg.

SSC CHSL, 30 May 2022 S3

If m= -9, n= 8, then the value of $m^3 - 3m^2 + 3m + 3n + 3n^2 + n^3$ is

अगर $m = -9, n = 8$, तो $\underbrace{m^3 - 3m^2 + 3m}_{-1} + \underbrace{3n + 3n^2 + n^3}_{+1}$ का मान:

a) 271 b) -271 c) -1 d) 0

If $8x^3 - 27y^3 = (Ax + By)(Cx^2 - Dy^2 + 6xy)$, then $(A + B + C - D)$ is equal to:

यदि $8x^3 - 27y^3 = (Ax + By)(Cx^2 - Dy^2 + 6xy)$ है, तो $(A + B + C - D)$ निम्नलिखित में से किसके बराबर है?

a) -12 b) 12 c) 15 d) 9

If $27x^3 - 64y^3 = (Ax + By)(Cx^2 - Dy^2 + 12xy,)$ then the value of $4A + B + 3C + 2D$ is:

यदि $27x^3 - 64y^3 = (Ax + By)(Cx^2 - Dy^2 + 12xy)$ है, तो $4A + B + 3C + 2D$ का मान कितना होगा?

a) 5 b) 3 c) -3 d) -4

SSC CGL T-2 2020

If $24\sqrt{3}x^3 + 55\sqrt{5}y^3 = (2\sqrt{3}x + \sqrt{5}y) \times (Ax^2 + Bxy + Cy^2)$, then what is the value of $(A^2 - B^2 + C^2)$?

यदि $24\sqrt{3}x^3 + 5\sqrt{5}y^3 = (2\sqrt{3}x + \sqrt{5}y) \times (Ax^2 + Bxy + Cy^2)$ है, तो $(A^2 - B^2 + C^2)$ का मान क्या होगा ?

a)108 b)128 c)109 d)139

If $250\sqrt{2}x^3 - 55\sqrt{y}^3 = (52\sqrt{x} - \sqrt{5}y)(Ax^2 + Bxy + Cy^2)$, then the value of $(A + C - \sqrt{10}B)$ is:

यदि $250\sqrt{2}x^3 - 5\sqrt{5}y^3 = (5\sqrt{2}x - \sqrt{5}y)(Ax^2 + Bxy + Cy^2)$ है, तो $(A + C - \sqrt{10}B)$ का मान है:

a) 10 b) 5 c) $5\sqrt{2}$ d) $25\sqrt{}$

If $x^6 - 66y^6 = (x^2 + Ay^2)(x^4 + Bx^2y^2 + Cy^4)$, then what will be value of $(A^2 - B^2 + C^2)$?

यदि $x^6 - 6\sqrt{6}y^6 = (x^2 + Ay^2)(x^4 + Bx^2y^2 + Cy^4)$ है, तो $(A^2 - B^2 + C^2)$ का मान ज्ञात करें|

a) 27 b) 42 c) 36 d) 18

If $8(x+y)^3-27x(y)^3 = (5y-x)(Ax^2 + By^2 + Cxy)$ then what is the value of $(A+B-C)$?

यदि $8(x+y)^3-27(x-y)^3 = (5y-x)(Ax^2 + By^2 + Cxy)$ है, तो $(A+B-C)$ का मान ज्ञात करें|

a) 36 b) 16 c) -26 d) -16

SSC CGL 2020 Tier 1

Given that $(2x+y)^3-(x+2y)^3=(x-y)\left[A(x^2+y^2)+Bxy\right]$, the value of (2A-B is)

दिया गया है कि $(2x+y)^3-(x+2y)^3=(x-y)\left[A(x^2+y^2)+Bxy\right]$ है, तो $(2A-B)$ का मान ज्ञात करें|

a) 7 b) 6 c) 0 d) 1

SSC CHSL 2020

If (x+ 2y) ^{3} + (2x-y) ^{3} = $(3x + y)$ Ax^2 + By^2 + Cxy, then the value of $(3A - B - C)$: (A+ B+ C) is:

यदि $(x + 2y)^3 + (2x - y)^3 = (3x + y)[Ax^2 + By^2 + Cxy]$ है, तो $(3A - B - C)$: $(A + B + C)$ का मान क्या है?

a) 2 : 5 b) 3 : 4 c) 5 : 7 d) 1 : 7

$$\frac{775\times775\times775+225\times225\times225}{77.5\times77.5+22.5\times22.5-77.5\times22.5}$$ is equal to:

$$\frac{775\times775\times775+225\times225\times225}{77.5\times77.5+22.5\times22.5-77.5\times22.5}$$ का मान ज्ञात करें|

a) 100 b) 10000 c) 100000 d) 10

SSC CHSL 2020

$$\frac{(253)^3+(247)^3}{25.3\times 2.53-62.491+2.47\times 24.7} = 50\times 10^{k},\ k=?$$

a) 3 b) 4 c) 2 d) -3

Simplify the following expression.

निम्नलिखित व्यंजक को हल कीजिए।

$$\frac{(62\times 62\times 62-36)^{3}+62\times 62\times 22+36^{2}\times 22\times 22-(22\times 22\times 22)^{2}}{8\times 8\times 8}$$

a) 225 b) 1250 c) 125 d) 25

SSC CHSL, 10 June 2022 S2

$\frac{5.169 \times 5.169 \times 5.169 - 64 \times (0.888)^3}{(5.169)^2 + (3.552)^2 + 4\,(0.888)(5.169)}$ is $(1+k)$, where k = _____.

0.323

0.617

0.623

0.317

If $a^2 + b^2 + ab = 0$, then $(a^3 - b^3)$ is equal to

अगर $a^2 + b^2 + ab = 0$ है, तो $(a^3 - b^3)$:

a) 0 b) 1

c) $(a+b)^3$ d) $a^2b^4 + a^4b^2$

If $a^4 + b^4 = a^2b^2$, then $(a^6 + b^6)$ equals

अगर $a^4 + b^4 = a^2b^2$ है, तो $(a^6 + b^6)$:

a) 0 b) 1

c) $a^2 + b^2$ d) $a^2b^4 + a^4b^2$

If $\frac{a}{b} + \frac{b}{a} = 1, a \neq 0, b \neq 0$ the value of $a^3 + b^3$ is

अगर $\frac{a}{b} + \frac{b}{a} = 1, a \neq 0, b \neq 0$ तो $a^3 + b^3$ का मान:

a) 0 b) 1 c) -1 d) 2

If $\frac{1}{x+y} = \frac{1}{x} + \frac{1}{y}$ then the value of $x^3 - y^3$ is

अगर $\frac{1}{x+y} = \frac{1}{x} + \frac{1}{y}$ तो $x^3 - y^3$ का मान:

a) 0 b) 1 c) -1 d) 2

If $a^3 + 3a^2 + 9a = 1$, then what is the value of $a^3 + \left(\frac{3}{a}\right)$?

यदि $a^3 + 3a^2 + 9a = 1$ हो, तो $a^3 + \frac{3}{a}$ का मान क्या है?

a) 31 b) 26 c) 28 d) 24

If a+ a ^{2} + a ^{3} -1= 0 , then what is the value of a^{3} + $\frac{1}{a}$?

यदि $a + a^2 + a^3 - 1 = 0$ हो, तो $a^3 + \frac{1}{a}$ का मान क्या है?

a) 1 b) 4 c) 2 d) 3

If $x^3 + \frac{3}{x} = 4(a^3 + b^3)$ and $3x + \frac{1}{x^3} = 4(a^3 - b^3)$, then $4(a^2 - b^2)$ is equal to:

यदि $x^3 + \frac{3}{x} = 4(a^3 + b^3)$ और $3x + \frac{1}{x^3} = 4(a^3 - b^3)$ है, तो $4(a^2 - b^2)$ बराबर है :

a) 0 b) 1 c) 2 d) 4